

08

Percorso del neofita e appendici

Hai letto le regole e capito come funziona la macchina. Questo capitolo mette tutto in ordine di esecuzione: un percorso di quattro settimane dal primo giorno al primo volo legale, i criteri per scegliere la classe del primo drone senza farsi guidare dal marketing, e le appendici da tenere a portata di mano: glossario, acronimi, fonti ufficiali.

IN QUESTO CAPITOLO

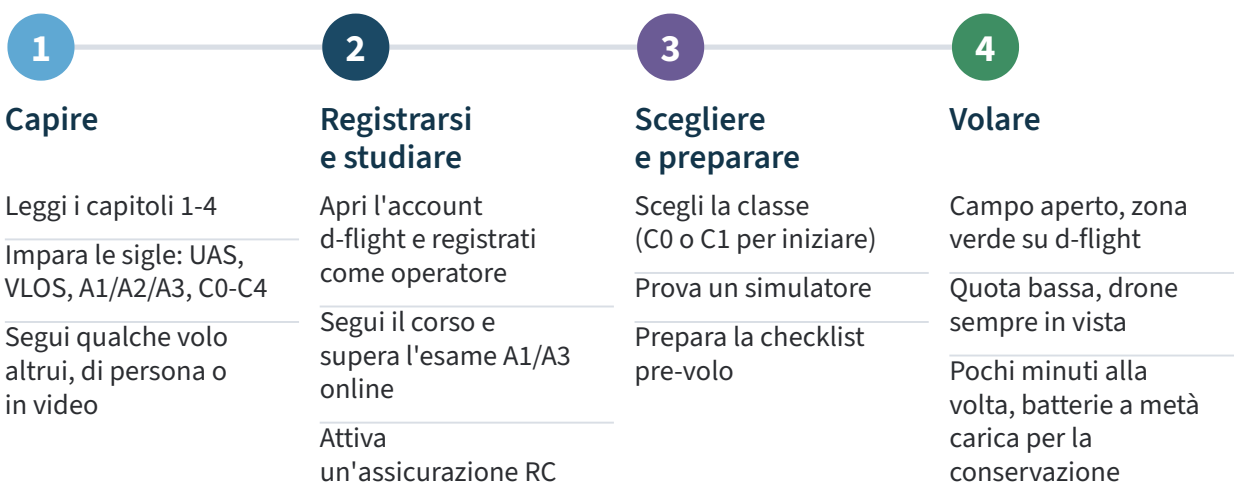
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Quattro settimane, un piano | 4. Glossario |
| 2. Scegliere la prima classe di drone | 5. Acronimi |
| 3. Allenarsi senza rischi | 6. Fonti ufficiali e link utili |

Fonti normative verificate il 20 settembre 2026.

8.1 Quattro settimane, un piano

Il percorso che segue è pensato per chi parte da zero e ha un paio d'ore alla settimana. Non è una gara: se una tappa richiede più tempo, prendilo. L'ordine, invece, conta: registrarsi e formarsi prima di comprare evita di scegliere il drone sbagliato, e capire le regole prima di volare evita il primo volo illegale, che è quasi sempre involontario.

Dal primo giorno al primo volo legale



Durata indicativa: quattro settimane, un paio d'ore alla settimana.

Figura 8.1 Le quattro tappe del percorso. Le prime due non richiedono di possedere un drone.

- 1 Settimana 1: capire.** Leggi i capitoli da 1 a 4 di questa guida, con calma. Impara a riconoscere le sigle che tornano ovunque: UAS, VLOS, A1, A2, A3, C0-C4, MTOM. Guarda qualche volo dal vivo, se conosci qualcuno che vola, o in video: ti serve a farti un'idea di cosa si vede davvero da terra a 50 m di distanza. Alla fine della settimana dovresti saper rispondere a una domanda: «quale sottocategoria mi serve per il tipo di volo che ho in mente?».
- 2 Settimana 2: registrarsi e studiare.** Apri l'account sul portale d-flight e registrati come operatore UAS (capitolo 5). Studia il materiale gratuito dell'ENAC per l'attestato A1/A3 e sostieni l'esame online sulla piattaforma dell'ENAC: sono 40 domande e con i capitoli 4 e 5 alle spalle non è difficile. Informati su una polizza di responsabilità civile per droni: in Italia è obbligatoria, e l'importo annuale è contenuto per i droni leggeri. A fine settimana hai un numero di operatore, un attestato e una polizza, e ancora nessun drone.
- 3 Settimana 3: scegliere e preparare.** Con le regole chiare, scegli la classe del drone secondo i criteri della sezione 8.2. Nel frattempo prova un simulatore (sezione 8.3) per prendere confidenza con gli stick. Prepara la tua checklist pre-volo partendo da quella del capitolo 7 e adattandola al drone che hai scelto. Studia la mappa di d-flight della tua zona e individua due o tre campi aperti, in area libera, dove fare i primi voli.
- 4 Settimana 4: volare.** Primo volo in campo aperto, con poco vento, di mattina. Applica il numero di operatore sul drone, imposta la quota di Return To Home, verifica il fix GNSS, decolla a due metri e resta lì per un minuto a sentire come risponde. Poi voli brevi e bassi, sempre in vista, con qualcuno che ti tiene compagnia e guarda il cielo per te. Pochi minuti alla volta, e le batterie riportate a tensione di conservazione a fine giornata. Il paesaggio dall'alto può aspettare la seconda uscita.

ATTENZIONE

Se durante il percorso ti accorgi che quello che vuoi fare non rientra nella categoria Open, non forzare: rileggi il capitolo 6 e valuta se ti serve un percorso professionale, un ente di formazione riconosciuto e un'autorizzazione. Volare in Specific senza autorizzazione è la violazione più grave che un principiante possa commettere senza rendersene conto.

8.2 Scegliere la prima classe di drone

Questa guida non consiglia marche o modelli, e non per pudore: perché il criterio giusto per scegliere il primo drone non è tecnico né commerciale, è normativo. La domanda da porsi è «in quale sottocategoria voglio volare e con quali persone intorno?», e da lì discende la classe. Il resto, camera, autonomia, sensori, viene dopo.

C0 Sotto i 250 g

- Sottocategoria A1: vicino alle persone, sorvolo ammesso (non assembramenti)
- Nessun esame obbligatorio, ma fai l'A1/A3 comunque
- Registrazione se c'è la camera
- Soffre il vento; autonomia breve
- Ideale per iniziare e per viaggiare

C1 Sotto i 900 g

- Sottocategoria A1: vicino alle persone, senza sorvolo intenzionale
- Attestato A1/A3 obbligatorio
- Remote ID e geo-awareness integrati
- Più stabile nel vento, camera e sensori migliori
- Il compromesso più diffuso

C2 Sotto i 4 kg

- Sottocategoria A2 con certificato A2, altrimenti A3
- 30 m dalle persone, 5 m a bassa velocità
- Macchina da lavoro, non da primo volo
- Costo di apprendimento e di errore più alto

Per la maggior parte dei lettori la scelta è tra C0 e C1, e la differenza la fa la tolleranza al rischio: il C0 perdona di più gli errori, perché in caso di caduta il danno potenziale è minore e la legge lo riconosce; il C1 offre più margine nel vento e più qualità d'immagine, ma ti chiede di non sorvolare mai intenzionalmente nessuno. Un drone di classe C2 come primo acquisto ha senso solo se hai già un uso professionale in mente e la disponibilità a sostenere l'esame A2 subito.

Cosa guardare, oltre alla classe

- **La marcatura di classe deve essere presente** sul prodotto e nella documentazione, non promessa da un aggiornamento futuro. Un drone senza marcatura da 250 g in su vola solo in A3, oggi e per sempre (capitolo 4).
- **Il peso reale al decollo** con la batteria che userai. Alcuni droni «da 249 g» superano la soglia con la batteria maggiorata o con le protezioni delle eliche: in quel momento diventano legacy sopra i 250 g, cioè A3.

- **Sensori di ostacoli e tenuta della posizione senza GNSS** (optical flow, sensori verso il basso): riducono gli incidenti tipici del principiante, che sono quasi tutti a bassa quota e vicino a qualcosa.
- **Comportamento in caso di perdita del link**: Return To Home configurabile e affidabile, con quota impostabile.
- **Aggiornamenti del database delle zone geografiche**: un drone con geo-awareness che non riceve aggiornamenti perde una delle sue protezioni.
- **Disponibilità di eliche e batterie di ricambio**. Le eliche le romperai. Le batterie invecchiano.
- **Autonomia dichiarata**: sottrai un quarto per il vento e il margine di rientro, e ragiona sull'autonomia reale.
- **Trasmissione video e portata**: il capitolo 3 ti ha spiegato che la portata dichiarata è misurata in condizioni ideali e spesso con potenze non ammesse in Europa. In categoria Open la portata che ti serve è quella in cui vedi il drone a occhio nudo, cioè poche centinaia di metri.

NOTA

L'usato è un'ottima porta d'ingresso, con una sola avvertenza: controlla la marcatura di classe e il peso. Molti droni eccellenti venduti prima del 2023 non hanno marcatura e, se pesano 250 g o più, sono confinati alla A3. Se il tuo terreno di gioco è la campagna aperta va benissimo; se pensi a parchi e periferie, no.

La strada FPV

Se ciò che ti attira è il volo in prima persona, acrobatico o veloce, il percorso è diverso e più vicino alla tua formazione: si assemblano telaio, motori, ESC, flight controller e ricevitore, si configura il firmware, si vola con gli occhiali e un osservatore accanto. La regola di ingresso è la stessa del resto della guida: un quadricottero autocostruito sotto i 250 g vola in A1, sopra vola in A3. Il consiglio unanime della comunità è di passare decine di ore sul simulatore prima del primo volo reale, perché nel volo acrobatico il drone non si stabilizza da solo. È un hobby tecnico, gratificante e che insegna moltissimo sul funzionamento dei droni, ma non è il punto di partenza più semplice per riprese e paesaggi.

8.3 Allenarsi senza rischi

I simulatori di volo per droni sono la palestra più economica che esista: girano su un PC comune, accettano un radiocomando reale collegato via USB e riproducono con buona fedeltà la fisica di un multirobot. Per il volo stabilizzato bastano poche ore per automatizzare la relazione tra stick e movimento, soprattutto quando il drone è rivolto verso di te e i comandi sembrano invertiti. Per il volo acrobatico FPV il simulatore è quasi obbligatorio: la comunità parla di ven-

ti o trenta ore prima di decollare con un drone vero. Alcuni produttori di droni consumer includono un simulatore nell'app; il radiocomando con cui ti alleni dovrebbe essere lo stesso con cui volerai, o uno con la stessa disposizione degli stick.

Sul campo, i primi esercizi utili sono pochi e ripetitivi: hovering fermo a due metri per un minuto; quadrato a quota costante con il muso sempre in avanti; lo stesso quadrato con il muso verso di te; salita e discesa verticale con arresto a una quota prefissata; atterraggio su un punto. Quando li esegui senza pensarci, sei pronto per usare la camera.

8.4 Glossario

Aeromobile senza equipaggio UA

Il drone in senso stretto: la macchina che vola, senza pilota a bordo. Insieme alla stazione di controllo e al link forma il sistema UAS.

Area a terra controllata

Zona di terreno in cui l'operatore garantisce che non entrino persone non coinvolte durante il volo, con recinzioni, personale o accordi. Requisito degli scenari standard della categoria Specific.

Assembramento di persone

Gruppo così fitto che le singole persone non possono allontanarsi liberamente. Il sorvolo è vietato in tutta la categoria Open.

Attestato A1/A3

Attestato di competenza del pilota remoto ottenuto con corso ed esame online di 40 domande. Vale 5 anni in tutta l'Unione.

Autorizzazione operativa

Documento dell'autorità che consente un'operazione in categoria Specific alle condizioni descritte.

C-rating

Multiplo della capacità che indica la corrente massima erogabile da una batteria: 1500 mAh a 20C significano 30 A. Valore spesso ottimistico.

Certificato A2

Certificato aggiuntivo del pilota per la sottocategoria A2: autoformazione pratica dichiarata più esame teorico di 30 domande in presenza.

Classe C0-C6

Categoria di prodotto definita dal Regolamento 2019/945, attestata dalla marcatura apposta dal costruttore. Determina le sottocategorie in cui il drone può volare.

d-flight

Portale italiano per la registrazione degli operatori, il rilascio del QR code e la consultazione delle zone geografiche. L'esame A1/A3 si sostiene invece sulla piattaforma online dell'ENAC.

Drone senza marcatura Legacy

Drone immesso sul mercato senza marcatura di classe. Dal 2024 vola in A1 se sotto i 250 g, altrimenti solo in A3.

Failsafe

Comportamento automatico del drone alla perdita del link radio o in altre condizioni critiche: di norma il rientro al punto di decollo o l'atterraggio.

Flight controller

La scheda con microcontrollore e sensori inerziali che stabilizza il drone e traduce i comandi in variazioni di spinta dei motori.

Geo-awareness

Funzione, obbligatoria su C1-C3, con cui il drone conosce le zone geografiche e avverte il pilota prima di una violazione.

Geofence, geo-caging

Limite virtuale, orizzontale o verticale, oltre il quale il drone non prosegue. Il geo-caging è la versione richiesta ai droni C5 e C6.

Linea di vista VLOS

Condizione in cui il pilota vede il drone a occhio nudo e ne controlla posizione e orientamento. Obbligatoria in categoria Open.

Massa massima al decollo MTOM

Peso del drone pronto al volo, con batteria e tutto ciò che è a bordo. È il parametro su cui si basano soglie e classi.

Modalità a bassa velocità

Funzione dei droni C2 che limita la velocità al suolo a 3 m/s e permette in A2 di avvicinarsi fino a 5 m dalle persone.

Operatore UAS

Persona fisica o giuridica responsabile dell'operazione: si registra, assicura il drone, garantisce la formazione del pilota.

Osservatore

Persona accanto al pilota che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli, necessaria per volare con occhiali FPV in categoria Open.

Persona non coinvolta

Chi non partecipa all'operazione e non ne conosce le istruzioni di sicurezza. Le distanze delle sottocategorie si misurano da queste persone.

Pilota remoto

Chi comanda materialmente il volo e ne risponde per la condotta: quota, distanze, zone, precedenza.

Remote ID

Identificazione a distanza diretta: trasmissione via Bluetooth o Wi-Fi di identità, posizione del drone e del pilota, leggibile da chiunque con un'app.

Ritorno automatico RTH

Return To Home: manovra automatica di rientro al punto di decollo, attivata dal pilota o dal failsafe.

SAIL

Livello, da I a VI, che la SORA assegna a un'operazione Specific e che determina la quantità di evidenze richieste all'operatore.

Scenario standard STS

Operazione Specific già descritta dal regolamento, eseguibile con una dichiarazione e un drone di classe C5 (STS-01) o C6 (STS-02).

Sottocategoria A1, A2, A3

Le tre suddivisioni della categoria Open, che fissano la distanza dalle persone in base alla classe del drone.

Telemetria

Dati di stato inviati dal drone alla stazione di controllo: tensione batteria, posizione, quota, qualità del link.

U-space

Insieme di servizi digitali per la gestione del traffico dei droni in spazi aerei designati, definito dal Regolamento 2021/664.

Zona geografica UAS

Porzione di spazio aereo definita da uno Stato in cui il volo dei droni è vietato, limitato, subordinato ad autorizzazione o agevolato.

8.5 Acronimi

Sigla	Significato	In breve
AGL	Above Ground Level	Quota misurata dal suolo sottostante, quella dei 120 m della Open
AIP	Aeronautical Information Publication	Pubblicazione ufficiale con le informazioni aeronautiche di uno Stato
AMC / GM	Acceptable Means of Compliance / Guidance Material	Linee guida EASA che spiegano come rispettare il regolamento
ATZ	Aerodrome Traffic Zone	Spazio aereo attorno a un aeroporto, riservato al suo traffico
BVLOS	Beyond Visual Line Of Sight	Volo oltre la linea di vista; solo in categoria Specific
CTR	Control Zone	Spazio aereo controllato attorno a uno o più aeroporti
EASA	European Union Aviation Safety Agency	Agenzia europea per la sicurezza aerea
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power	Potenza irradiata equivalente; grandezza dei limiti radio
ENAC	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	Autorità italiana dell'aviazione civile
ENAV	Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo	Fornitore italiano dei servizi di navigazione aerea
ESC	Electronic Speed Controller	Regolatore elettronico che pilota il motore brushless
FPV	First Person View	Volo con visione dalla camera di bordo, tramite occhiali o monitor
GCS	Ground Control Station	Stazione di controllo a terra: radiocomando, app o software
GNSS	Global Navigation Satellite System	Sistemi satellitari di posizionamento: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
IMU	Inertial Measurement Unit	Giroscopio e accelerometro a tre assi del flight controller
LiPo	Lithium Polymer	Chimica delle batterie ad alta corrente dei droni
LUC	Light UAS operator Certificate	Certificato che permette a un operatore di autorizzare le proprie operazioni Specific
MTOM	Maximum Take-Off Mass	Massa massima al decollo
NOTAM	Notice To Air Missions	Avviso temporaneo su condizioni o restrizioni dello spazio aereo
PDRA	Pre-Defined Risk Assessment	Valutazione del rischio già svolta dall'EASA per operazioni ricorrenti
RTH	Return To Home	Rientro automatico al punto di decollo
RTK	Real Time Kinematic	Correzione GNSS in tempo reale con precisione centimetrica
SAIL	Specific Assurance and Integrity Level	Livello di rischio e di evidenze richieste dalla SORA

Sigla	Significato	In breve
SORA	Specific Operations Risk Assessment	Metodologia di valutazione del rischio della categoria Specific
STS	Standard Scenario	Scenario standard della categoria Specific
UA / UAS	Unmanned Aircraft / Unmanned Aircraft System	Il drone / il sistema completo: drone, stazione di controllo, link
VLOS	Visual Line Of Sight	Volo in linea di vista
VTX	Video Transmitter	Trasmettitore video di bordo

Tabella 8.1 Le sigle che incontrerai nei documenti ufficiali, nei forum e in questa guida.

8.6 Fonti ufficiali e link utili

Europa

- EASA, portale droni e mobilità aerea, con FAQ e pagine per categoria: easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, testo consolidato di regolamenti e linee guida: easa.europa.eu, Easy Access Rules UAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947
- Regolamento delegato (UE) 2019/945: eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 sullo U-space: eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664
- JARUS, metodologia SORA: jarus-rpas.org

Italia

- ENAC, sezione droni, con il Regolamento UAS-IT, le circolari e le FAQ: enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni
- d-flight, registrazione operatori, QR code, mappa delle zone geografiche: d-flight.it
- ENAC, come si diventa pilota UAS (attestato A1/A3 ed esame A2): enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/piloti-uas
- ENAV, informazioni aeronautiche (AIP Italia) e NOTAM: enav.it
- Garante per la protezione dei dati personali: garanteprivacy.it
- ANSV, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: ansv.it

Tecnica e radio

- ETSI, norme armonizzate per apparati a corto raggio e WLAN (EN 300 328, EN 300 220, EN 300 440, EN 301 893): etsi.org
- Direttiva 2014/53/UE (RED) sulle apparecchiature radio: eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53
- Documentazione dei firmware aperti: Betaflight betaflight.com, ArduPilot ardupilot.org, PX4 px4.io, ExpressLRS expresslrs.org, MAVLink mavlink.io

Tutti i collegamenti sono stati verificati il 20 settembre 2026. La normativa sui droni cambia con frequenza: prima di affidarti a un valore di questa guida (tariffe, scadenze, edizioni dei regolamenti) controlla la fonte ufficiale indicata.